

2022 北京高考真题

数 学

本试卷共 5 页, 150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上, 在试卷上作答无效。考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分(选择题 共 40 分)

一、选择题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题列出的四个选项中, 选出符合题目要求的一项。

(1) 已知全集 $U = \{x | -3 < x < 3\}$, 集合 $A = \{x | -2 < x \leq 1\}$, 则 $C_U A =$

(A) $(-2, 1]$

(B) $(-3, -2) \cup [1, 3)$

(C) $[-2, 1)$

(D) $(-3, -2] \cup (1, 3)$

(2) 若复数 z 满足 $i \cdot z = 3 - 4i$, 则 $|z| =$

(A) 1

(B) 5

(C) 7

(D) 25

(3) 若直线 $2x + y - 1 = 0$ 是圆 $(x - a)^2 + y^2 = 1$ 的一条对称轴, 则 $a =$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) 1

(D) -1

(4) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+2^x}$, 则对任意实数 x , 有

(A) $f(-x) + f(x) = 0$

(B) $f(-x) - f(x) = 0$

(C) $f(-x) + f(x) = 1$

(D) $f(-x) - f(x) = \frac{1}{3}$

(5) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则

(A) $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递增

(B) $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12}\right)$ 上单调递增

(C) $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减

(D) $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12}\right)$ 上单调递增

(6) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的无穷等差数列, 则“ $\{a_n\}$ 为递增数列”是“存在正整数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, $a_n > 0$ ”的

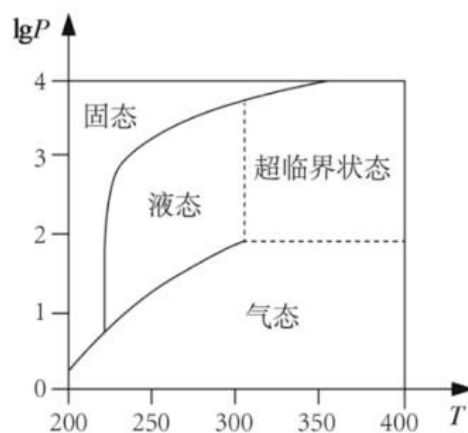
(A) 充分而不必要条件

(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既不充分也不必要条件

(7) 在北京冬奥会上, 国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术, 为实现绿色冬奥作出了贡献, 如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系, 其中 T 表示温度, 单位是 K ; P 表示压强, 单位是 bar , 下列结论中正确的是



- (A) 当 $T = 220$, $P = 1026$ 时, 二氧化碳处于液态
 (B) 当 $T = 270$, $P = 128$ 时, 二氧化碳处于气态
 (C) 当 $T = 300$, $P = 9987$ 时, 二氧化碳处于超临界状态
 (D) 当 $T = 360$, $P = 729$ 时, 二氧化碳处于超临界状态

(8) 若 $(2x-1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则 $a_0 + a_2 + a_4 =$

- (A) 40 (B) 41
 (C) -40 (D) -41

(9) 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 6, S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合, 设集合 $T = \{Q \in S \mid PQ \leq 5\}$, 则 T 表示的区域的面积为

- (A) $\frac{3\pi}{4}$ (B) π
 (C) 2π (D) 3π

(10) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3$, $BC = 4$, $\angle C = 90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PC = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是

- (A) $[-5, 3]$ (B) $[-3, 5]$
 (C) $[-6, 4]$ (D) $[-4, 6]$

第二部分 (非选择题共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

(11) 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域是_____.

(12) 已知双曲线 $y^2 + \frac{x^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 则 $m =$ _____.

(13) 若函数 $f(x) = A \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $A =$ _____; $f\left(\frac{\pi}{12}\right) =$ _____.

(14) 设函数 $f(x) = \begin{cases} -ax+1, & x < a \\ (x-2)^2, & x \geq a \end{cases}$, 若 $f(x)$ 存在最小值, 则 a 的一个取值为_____; a 的最大值为_____.

(15) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 其前 n 项和 S_n , 满足 $a_n \cdot S_n = 9 (n = 1, 2, \dots)$ 给出下列四个结论:

- ① $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3; ② $\{a_n\}$ 为等比数列;
③ $\{a_n\}$ 为递减数列; ④ $\{a_n\}$ 中存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $\sin 2C = \sqrt{3} \sin C$.

(I) 求 $\angle C$;

(II) 若 $b = 6$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

(17) (本小题 14 分) 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB=BC=2$, M, N 分别为 A_1B_1 , AC 的中点.

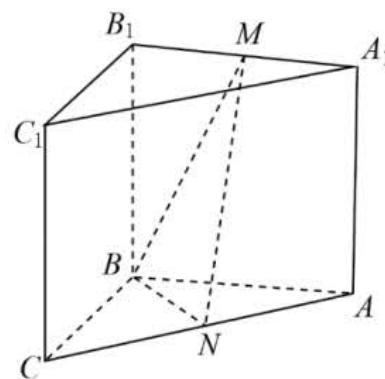
(I) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(II) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值。

条件①: $AB \perp MN$;

条件②: $BM = MN$.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分。



(18) (本小题 13 分) 在校运动会上, 只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛, 比赛成绩达到 9.50m 以上 (含 9.50m) 的同学将获得优秀奖, 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主, 收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩, 并整理得到如下数据 (单位: m):

甲: 9.80, 9.70, 9.55, 9.54, 9.48, 9.42, 9.40, 9.35, 9.30, 9.25;

乙: 9.78, 9.56, 9.51, 9.36, 9.32, 9.23;

丙: 9.85, 9.65, 9.20, 9.16.

假设用频率估计概率, 且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立

(I) 估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率;

(II) 设 X 是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数, 估计 X 的数学期望 EX ;

(III) 在校运动会铅球比赛中, 甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大? (结论不要求证明)

(19) (本小题 15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0,1)$, 焦距为 $2\sqrt{3}$.

(I) 求椭圆 E 的方程:

(II) 过点 $P(-2,1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N , 当 $|MN| = 2$ 时, 求 k 的值。

(20) (本小题 15 分) 已知函数 $f(x) = e^x \ln(1+x)$.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(II) 设 $g(x) = f'(x)$, 讨论函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的单调性;

(III) 证明: 对任意的 $s, t \in (0, +\infty)$, 有 $f(s+t) > f(s) + f(t)$.

(21) (本小题 15 分) 已知 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为有穷整数数列. 给定正整数 m , 若对任意的 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$, 在 Q 中存在 $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+j} (j \geq 0)$, 使得 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+j} = n$, 则称 Q 为 m -连续可表数列.

(I) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 5-连续可表数列? 是否为 6-连续可表数列? 说明理由;

(II) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 8-连续可表数列, 求证: k 的最小值为 4;

(III) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 20-连续可表数列, $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$, 求证: $k \geq 7$.

2022 北京高考真题

数 学

本试卷共 5 页, 150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上, 在试卷上作答无效。考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分(选择题 共 40 分)

二、选择题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题列出的四个选项中, 选出符合题目要求的一项。

(1) 已知全集 $U = \{x | -3 < x < 3\}$, 集合 $A = \{x | -2 < x \leq 1\}$, 则 $C_U A =$

(A) $(-2, 1]$

(B) $(-3, -2) \cup [1, 3)$

(C) $[-2, 1)$

(D) $(-3, -2] \cup (1, 3)$

解析: 补集需注意端点值的取舍.

画数轴, 选 D.

(2) 若复数 z 满足 $i \cdot z = 3 - 4i$, 则 $|z| =$

(A) 1

(B) 5

(C) 7

(D) 25

解析: 法一: $z = \frac{3-4i}{i} = \frac{-3i+4i^2}{-i^2} = -4-3i$, $|z| = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = 5$;

法二: $z = \frac{3-4i}{i}$, 则 $|z| = \frac{|3-4i|}{|i|} = 5$.

选 B.

(3) 若直线 $2x + y - 1 = 0$ 是圆 $(x-a)^2 + y^2 = 1$ 的一条对称轴, 则 $a =$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) 1

(D) -1

解析: 由题, 圆心 $(a, 0)$ 在直线 $2x + y - 1 = 0$ 上, 即 $2a - 1 = 0$, 解得 $a = \frac{1}{2}$, 选 A.

(4) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+2^x}$, 则对任意实数 x , 有

(A) $f(-x) + f(x) = 0$

(B) $f(-x) - f(x) = 0$

(C) $f(-x) + f(x) = 1$

(D) $f(-x) - f(x) = \frac{1}{3}$

解析: 首先该函数 $\frac{\text{偶函数}}{\text{非奇非偶}}$ 为非奇非偶, 排除 A, B; $f(-x) + f(x) = \frac{2^x}{1+2^x} + \frac{1}{1+2^x} = 1$, 选 C.

(5) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ ，则

(A) $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递增

(B) $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12}\right)$ 上单调递增

(C) $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减

(D) $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12}\right)$ 上单调递增

解析：数形结合或求函数的增减区间。

$f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$ ，画出函数图象即可，选 C。

(6) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的无穷等差数列，则“ $\{a_n\}$ 为递增数列”是“存在正整数 N_0 ，当 $n > N_0$ 时， $a_n > 0$ ”的

(A) 充分而不必要条件

(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既不充分也不必要条件

解析：由题 $d \neq 0$ ，故 $d > 0$ 或 $d < 0$ 。

前推后， $d > 0$ ，故从某项开始后均为正数且递增，正确；

后推前，存在正整数 N_0 ，当 $n > N_0$ 时， $a_n > 0$ ，若 $d < 0$ 从某项开始后均为负数了，故 $d > 0$ ，正确。

选 C。

(7) 在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，为实现绿色冬奥作出了贡献，如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系，其中 T 表示温度，单位是 K ；

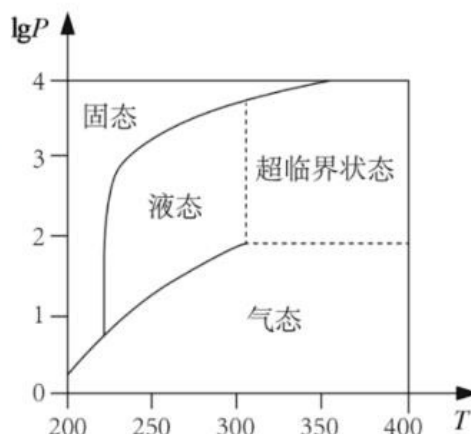
P 表示压强，单位是 bar ，下列结论中正确的是

(A) 当 $T = 220$ ， $P = 1026$ 时，二氧化碳处于液态

(B) 当 $T = 270$ ， $P = 128$ 时，二氧化碳处于气态

(C) 当 $T = 300$ ， $P = 9987$ 时，二氧化碳处于超临界状态

(D) 当 $T = 360$ ， $P = 729$ 时，二氧化碳处于超临界状态



解析：在图上找点观察法即可。

对于 A，点 $(220, 3)$ 附近，固态；

对于 B，点 $(270, 2)$ 附近，液态；

对于 C，点 $(300, 4)$ 附近，固态；

对于 D，点 $(360, 3)$ 附近，超临界状态；

选 D。

(8) 若 $(2x-1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则 $a_0 + a_2 + a_4 =$

(A) 40

(B) 41

(C) -40

(D) -41

解析:

法一: 令 $x=1$, $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$; 令 $x=-1$, $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 = 81$, 两式相加, 可得 $a_0 + a_2 + a_4 = 41$.

法二: 直接求, $a_0 = C_4^0 \cdot (2x)^0 \cdot (-1)^4 = 1$, $a_2x^2 = C_4^2 \cdot (2x)^2 \cdot (-1)^2 = 24x^2$, $a_4x^4 = C_4^0 \cdot (2x)^4 \cdot (-1)^0 = 16x^4$,

故 $a_0 + a_2 + a_4 = 1 + 24 + 16 = 41$, 选 B.

(9) 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 6, S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合, 设集合

$T = \{Q \in S \mid PQ \leq 5\}$, 则 T 表示的区域的面积为

(A) $\frac{3\pi}{4}$

(B) π

(C) 2π

(D) 3π

解析: 设三角形 ABC 的中心为 O , 则 $PO = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}$, 又 $\sqrt{5^2 - (2\sqrt{6})^2} = 1$, 故 T 表示的区域为以 O 为圆心, 1 为半径的圆面, 故 $S = \pi \times 1^2 = \pi$, 选 B.

(10) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3$, $BC = 4$, $\angle C = 90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PC = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的小强数学取值范围是

(A) $[-5, 3]$

(B) $[-3, 5]$

(C) $[-6, 4]$

(D) $[-4, 6]$

解析: 建系+单位圆.

$C(0,0)$, $A(3,0)$, $B(0,4)$, 设 $P(\cos\theta, \sin\theta)$,

则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (3 - \cos\theta, -\sin\theta) \cdot (-\cos\theta, 4 - \sin\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta - (4\sin\theta + 3\cos\theta) = 1 - 5\sin(\theta + \varphi)$,

故最小值 $1 - 5 = -4$, 最大值 $1 + 5 = 6$, 选 D.

发现 10 道选择题: 3 个 B, 3 个 C, 3 个 D, 1 个 A.

第二部分 (非选择题共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

(11) 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域是_____.

解析: 联立 $\begin{cases} x \neq 0 \\ 1-x \geq 0 \end{cases}$, 求得函数 $f(x)$ 定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$.

(12) 已知双曲线 $y^2 + \frac{x^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 则 $m =$ _____.

解析: 不要忘了此题焦点在 y 轴上.

双曲线 $y^2 - \frac{x^2}{-m} = 1$, 则 $a^2 = 1$, $b^2 = -m$, 渐近线方程 $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm \frac{1}{\sqrt{-m}}x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$,

故 $-m = 3$, 解得 $m = -3$.

(13) 若函数 $f(x) = A\sin x - \sqrt{3}\cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $A =$ _____; $f\left(\frac{\pi}{12}\right) =$ _____.

解析: 由题, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}A - \sqrt{3} \times \frac{1}{2} = 0$, 解得 $A = 1$;

$f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$, 故 $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sin x - \sqrt{3}\cos x = 2\sin\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{3}\right) = -2\sin\frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}$.

(14) 设函数 $f(x) = \begin{cases} -ax+1, & x < a \\ (x-2)^2, & x \geq a \end{cases}$, 若 $f(x)$ 存在最小值, 则 a 的一个取值为 _____; a 的最大值为 _____.

解析: 分段函数必数形结合.

当 $a = 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0 \\ (x-2)^2, & x \geq 0 \end{cases}$, 此时 $f(x)_{\min} = f(2) = 0$, 故可取 a 为 0; (答案不唯一, $0 \leq a \leq 1$ 即可)

因为 $a = 0$ 符合题意, 故讨论 $a > 0$,

当 $0 < a \leq 2$ 时, $-a^2 + 1 > 0$, 解得 $0 < a \leq 1$,

当 $a > 2$ 时, 此时 $-a^2 + 1 < 0$, 故无最小值,

综上, a 的最大值为 1.

(15) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 其前 n 项和 S_n , 满足 $a_n \cdot S_n = 9 (n = 1, 2, \dots)$ 给出下列四个结论:

① $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3; ② $\{a_n\}$ 为等比数列;

③ $\{a_n\}$ 为递减数列; ④ $\{a_n\}$ 中存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项.

其中所有小强数学正确结论的序号是 _____.

解析:

$a_1 \cdot a_1 = 9$, 得 $a_1 = 3$, 又 $a_2 \cdot S_2 = 9 (n = 1, 2, \dots)$, $a_2^2 + 3a_2 - 9 = 0$, 利用求根公式得 $a_2 = \frac{2\sqrt{10}-3}{2} < 3$, ①正确;

因为 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 故 S_n 随着 n 的增大而增大, 所以 a_n 随着 n 的增大而减小, ③正确;

因为 a_n 随着 n 的增大而减小, 当 $n \rightarrow +\infty$, $a_n \rightarrow 0^+$, 必有存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项, ④正确,

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{S_n}{S_{n+1}}$, 比值不是定值, 故不是等比数列, ②错误,

选①③④.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

在 $\triangle ABC$ 中， $\sin 2C = \sqrt{3} \sin C$.

(I) 求 $\angle C$:

(II) 若 $b = 6$ ，且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长.

简析: (I) 因为 $\sin 2C = \sqrt{3} \sin C$ ，所以 $2 \sin C \cos C = \sqrt{3} \sin C$ ，在 $\triangle ABC$ 中， $0 < C < \pi$ ，

所以 $\sin C > 0$ ，即 $\cos C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，所以 $C = \frac{\pi}{6}$.

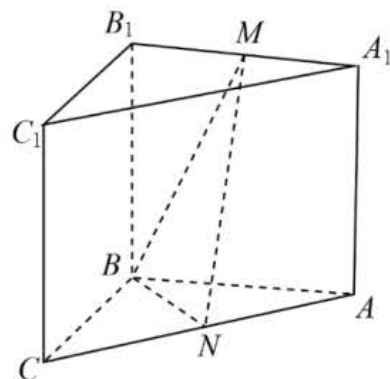
(II) 由 (I) 知， $\sin C = \frac{1}{2}$ ，又 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{1}{2} a = \frac{3}{2} a = 6\sqrt{3}$ ，解得 $a = 4\sqrt{3}$ ；

由余弦定理， $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 48 + 36 - 2 \times 4\sqrt{3} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12$ ，又 $\triangle ABC$ 中， $c > 0$ ，

所以 $c = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ ，所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = 4\sqrt{3} + 6 + 2\sqrt{3} = 6 + 6\sqrt{3}$.

(17) (本小题 14 分)

如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB=BC=2$, M, N 分别为 A_1B_1 , AC 的中点.



(I) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(II) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

条件①: $AB \perp MN$;

条件②: $BM = MN$.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.

简析: 海淀去年一模, 西城今年二模等都出了立体几何的劣构了, 不是新鲜事儿.

此题如果没证出来, 也可先建系写坐标做出正弦值, 回头再证明.

(I) 证明:

法一: 取 A_1C_1 中点 Q , 连接 MQ, NQ .

在 $\triangle A_1B_1C_1$ 中, M, Q 分别为 A_1B_1 , A_1C_1 的中点, 所以 MQ 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 中位线, 所以 $MQ \parallel B_1C_1$,

因为 $MQ \not\subset$ 平面 BCC_1B_1 , $B_1C_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 , 所以 $MQ \parallel$ 平面 BCC_1B_1 .

在平行四边形 ACC_1A_1 中, N, Q 分别为 AC , A_1C_1 的中点, 所以 $NQ \parallel CC_1$,

因为 $NQ \not\subset$ 平面 BCC_1B_1 , $CC_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 , 所以 $NQ \parallel$ 平面 BCC_1B_1 .

因为 $MQ \cap NQ = Q$, $MQ \subset$ 平面 MNQ , $NQ \subset$ 平面 MNQ , 所以平面 $MNQ \parallel$ 平面 BCC_1B_1 .

因为 $MN \subset$ 平面 MNQ , 所以 $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

法二: 取 AB 中点 P , 连接 MP, NP , 之后的方法同法一;

(II) 若选择①, 因为四边形 BCC_1B_1 为正方形, 所以 $BC \perp BB_1$,

因为平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 平面 $BCC_1B_1 \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = BB_1$, $BC \subset$ 平面 BCC_1B_1 ,

所以 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 又因为 $AB \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 所以 $BC \perp AB$,

因为四边形 BCC_1B_1 为正方形, 所以 $BC \parallel B_1C_1$, 所以 $AB \perp B_1C_1$,

因为 $MQ \parallel B_1C_1$, 所以 $AB \perp MQ$, 因为 $AB \perp MN$,

因为 $MQ \cap MN = M$, $MQ \subset$ 平面 MNQ , $MN \subset$ 平面 MNQ , 所以 $AB \perp$ 平面 MNQ .

因为 $MQ \subset$ 平面 MNQ , 所以 $AB \perp MQ$, 又因为 $MQ \parallel B_1C_1$, $BC \parallel B_1C_1$, 所以 $BC \parallel MQ$, 所以 $AB \perp BC$.

以 B 为坐标原点, BC, BA, BB_1 分别为 x 轴, y 轴, z 轴的正方向, 建立如图所示空间直角坐标系.

则 $B(0, 0, 0)$, $A(0, 2, 0)$, $M(0, 1, 2)$, $N(1, 1, 0)$,

设平面 BMN 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 因为 $\vec{BM} = (0, 1, 2)$, $\vec{BN} = (1, 1, 0)$,

则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BN} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} y + 2z = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$, 令 $x = 2$, 解得 $y = -2$, $z = 1$, 可取 $\vec{n} = (2, -2, 1)$.

设直线 AB 与平面 BMN 所成角为 θ , 又 $\overrightarrow{BA} = (0, 2, 0)$,

$$\text{所以 } \sin \theta = \left| \cos \langle \overrightarrow{BA}, \vec{n} \rangle \right| = \frac{|\overrightarrow{BA} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|-4|}{\sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{4}{2 \times 3} = \frac{2}{3},$$

故直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值为 $\frac{2}{3}$.

(18) (本小题 13 分) 在校运动会上, 只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛, 比赛成绩达到 9.50m 以上 (含 9.50m) 的同学将获得优秀奖, 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主, 收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩, 并整理得到如下数据 (单位: m):

甲: 9.80, 9.70, 9.55, 9.54, 9.48, 9.42, 9.40, 9.35, 9.30, 9.25;

乙: 9.78, 9.56, 9.51, 9.36, 9.32, 9.23;

丙: 9.85, 9.65, 9.20, 9.16.

假设用频率估计概率, 且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立

(I) 估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率;

(II) 设 X 是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数, 估计 X 的数学期望 EX ;

(III) 在校运动会铅球比赛中, 甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大? (结论不要求证明)

简析: 第一问不要忘了设事件, 第三问问的是谁的冠, 要看最好成绩.

(I) 设 “甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖” 为事件 A ,

在以往的 10 个成绩中, 有 4 个获得了优秀奖, 所以 $P(A) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$;

(II) 设 “乙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖” 为事件 B , $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$,

设 “丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖” 为事件 C , $P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$,

X 可取值为: 0, 1, 2, 3,

$$P(X=0) = P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{20},$$

$$P(X=1) = P(A)P(\bar{B})P(\bar{C}) + P(\bar{A})P(B)P(\bar{C}) + P(\bar{A})P(\bar{B})P(C) = (\frac{2}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5}) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{5},$$

$$P(X=2) = P(A)P(B)P(\bar{C}) + P(\bar{A})P(B)P(C) + P(A)P(\bar{B})P(C) = (\frac{2}{5} + \frac{3}{5} + \frac{2}{5}) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{20},$$

$$P(X=3) = P(A)P(B)P(C) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10},$$

则 X 的分布列为:

X	0	1	2	3
P	$\frac{3}{20}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{1}{10}$

$$\text{所以 } E(X) = 0 \times \frac{3}{20} + 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{7}{20} + 3 \times \frac{1}{10} = \frac{14}{10} = \frac{7}{5};$$

(III) 丙.

(冠军需要看最好成绩, 丙的 4 次中就有 1 个 9.85m, 而 9.85m 为数据中的最大值, 故为丙)

(19) (本小题 15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0,1)$, 焦距为 $2\sqrt{3}$.

(I) 求椭圆 E 的方程:

(II) 过点 $P(-2,1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N , 当 $|MN| = 2$ 时, 求 k 的值.

简析:

$$(I) \text{ 由题, 联立 } \begin{cases} b=1 \\ 2c=2\sqrt{3} \\ a^2=b^2+c^2 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} b=1 \\ c=\sqrt{3} \\ a=2 \end{cases}, \text{ 所以椭圆 } E \text{ 的方程为 } \frac{x^2}{4} + y^2 = 1;$$

(II) 由题, 直线斜率存在, 且 $k < 0$.

设直线 BC 的方程为 $y-1=k(x+2)$, 即 $y=kx+2k+1(k < 0)$, 设 $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$.

$$\text{联立 } \begin{cases} y=kx+2k+1 \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 化简得 } (4k^2+1)x^2 + (16k^2+8k)x + 16k^2+16k = 0,$$

$$\Delta = (16k^2+8k)^2 - 4 \times (4k^2+1) \cdot (16k^2+16k), \text{ 当 } k < 0 \text{ 时, } \Delta > 0,$$

$$x_1+x_2 = -\frac{16k^2+8k}{4k^2+1}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{16k^2+16k}{4k^2+1},$$

$$\text{直线 } AB \text{ 的方程为 } y-1 = \frac{y_1-1}{x_1}x, \text{ 令 } y=0, \quad x = \frac{x_1}{1-y_1}, \text{ 故 } M(\frac{x_1}{1-y_1}, 0),$$

$$\text{直线 } AC \text{ 的方程为 } y-1 = \frac{y_2-1}{x_2}x, \text{ 令 } y=0, \quad x = \frac{x_2}{1-y_2}, \text{ 故 } N(\frac{x_2}{1-y_2}, 0),$$

$$\begin{aligned} |MN| &= \left| \frac{x_2}{1-y_2} - \frac{x_1}{1-y_1} \right| = \left| \frac{x_2}{-k(x_2+2)} - \frac{x_1}{-k(x_1+2)} \right| = \frac{1}{-k} \left| \frac{x_2}{x_2+2} - \frac{x_1}{x_1+2} \right| = \frac{1}{-k} \left| \frac{x_2}{x_2+2} - \frac{x_1}{x_1+2} \right| \\ &= \frac{1}{-k} \left| \frac{2(x_2-x_1)}{x_1x_2+2(x_1+x_2)+4} \right| = \frac{1}{-k} \left| \frac{2\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}}{x_1x_2+2(x_1+x_2)+4} \right| = 2, \end{aligned}$$

$$\text{代入韦达, 可化简为 } -\frac{1}{k} \times 4\sqrt{-k} = 2, \text{ 即 } -k = 2\sqrt{-k}, \text{ 解得 } k = -4.$$

(20) (本小题 15 分) 已知函数 $f(x) = e^x \ln(1+x)$.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(II) 设 $g(x) = f'(x)$, 讨论函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的单调性;

(III) 证明: 对任意的 $s, t \in (0, +\infty)$, 有 $f(s+t) > f(s) + f(t)$.

简析: (I) $f'(x) = e^x \cdot \frac{1}{x+1} + e^x \cdot \ln(x+1)$, 所以 $f'(0) = 1$, 又 $f(0) = 0$,

故曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y - 0 = 1(x - 0)$, 化简为 $y = x$;

(II) $g(x) = e^x \cdot \frac{1}{x+1} + e^x \cdot \ln(x+1)$, $g'(x) = \frac{x \cdot e^x}{(x+1)^2} + \frac{e^x}{x+1} + e^x \ln(x+1)$,

因为 $x \geq 0$, 所以 $x+1 \geq 1$, $\ln(x+1) \geq 0$, 故 $\frac{x \cdot e^x}{(x+1)^2} \geq 0$, $\frac{e^x}{x+1} > 0$, $e^x \ln(x+1) \geq 0$,

所以 $g'(x) > 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 故函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增;

(III) 证明:

法一: 因为函数 $f(x) = e^x \ln(1+x)$ 过定点 $(0, 0)$, 即 $f(0) = 0$,

设 $h(x) = f(x+t) - f(x)$, 故 $h'(x) = f'(x+t) - f'(x)$,

由 (II) $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 即 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增,

又 $x+t > x$, 所以 $f'(x+t) > f'(x)$, 所以 $h'(x) > 0$, 所以 $h(x) = f(x+t) - f(x)$ 单调递增,

又 $s > 0$, 所以 $h(s) > h(0)$, 即 $f(s+t) - f(s) > f(t) - f(0)$, 即 $f(s+t) > f(t) + f(s)$., ., ., ., .,

法二: 三次求导也可以做

(21) (本小题 15 分) 已知 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为有穷整数数列. 给定正整数 m , 若对任意的 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$, 在 Q 中存在 $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+j} (j \geq 0)$, 使得 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+j} = n$, 则称 Q 为 m -连续可表数列.

(I) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 5-连续可表数列? 是否为 6-连续可表数列? 说明理由;

(II) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 8-连续可表数列, 求证: k 的最小值为 4;

(III) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 20-连续可表数列, $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$, 求证: $k \geq 7$.

简析: 前两个问还是比较简单的.

(I) 是 5-连续可表数列, 不是 6-连续可表数列.

当 $n=1$, 取 $i=2, j=0$, 即 $a_2=1$,

当 $n=2$, 取 $i=1, j=0$, 即 $a_1=2$,

当 $n=3$, 取 $i=1, j=1$, 即 $a_1+a_2=3$,

当 $n=4$, 取 $i=3, j=0$, 即 $a_3=4$,

当 $n=5$, 取 $i=2, j=1$, 即 $a_2+a_3=5$,

故是 5-连续可表数列;

当 $n=6$, 不存在一组 i, j , 使 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+j} = n$ 成立,

故不是 6-连续可表数列

(II) 证明:

当 $k=1$ 时, 有 a_1 , 即最多可表示 1 个数, 不符合题意;

当 $k=2$ 时, 有 a_1, a_2, a_1+a_2 , 即最多可表示 $1+2=3$ 个数, 不符合题意;

当 $k=3$ 时, 有 $a_1, a_2, a_3, a_1+a_2, a_2+a_3, a_1+a_2+a_3$ 即可表示出最多 $1+2+3=6$ 个不同的数, 不符合题意;

当 $k=4$ 时, 有 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_1+a_2, a_2+a_3, a_3+a_4, a_1+a_2+a_3, a_2+a_3+a_4, a_1+a_2+a_3+a_4$ 即可表示出最多 $1+2+3+4=10$ 个不同的数, 举个例子: $Q: 4, 2, 1, 5$ 即为 8-连续可表数列, 故 k 的最小值为 4;

(III) 证明:

方法同 (II), 当 $k=5$ 时, 最多可表示出 $1+2+3+4+5=15$ 个不同的数,

当 $k=6$ 时, 最多可表示出 $1+2+3+4+5+6=21$ 个不同的数,

故 $k \geq 6$,

当 $k=6$ 时, $a_1 + a_2 + \dots + a_6 < 20$, 且最多可表示出 $1+2+3+4+5+6=21$ 个不同的数,

故必有一个负数, 5 个正整数无法表示 1~20 正整数, 中间插入一个负数也不能表示 1~20 正整数,

故至少需要 6 个正整数和一个负数才能满足题意, 故 $k \geq 7$.